

纪要

主题: AI散热材料专题汇报 时间: 2026-10-08 18:17:07 参与人: 前沿信息收录V:FCCNN88

AI散热材料专题汇报

解析TIM、陶瓷基板及金刚石在AI服务器与光模块中的应用路径与市场空间

核心结论速览

TIM材料阶段

从一到十早期爆发, 石墨烯方案随R系列服务器应用

金刚石阶段

从一到十起步, 预计明年快速放量

陶瓷基板阶段

光模块端进入价值量提升期, PCB端处于从零到一

材料应用位置与封装结构

TIM导热界面材料

- TIM1位于芯片与封装盖板之间, 属内部材料, 可靠性要求极高
- TIM2位于封装盖板与散热器之间, 主要起填充和导热作用
- TIM1.5应用于无盖板封装, 直接填充在芯片与散热器之间

区分三种类型以适配不同封装形式, TIM1壁垒最高

金刚石散热材料

- 直接键合在芯片表面或作为金刚铜复合材料替代传统纯铜盖板
- 无盖板封装中紧贴芯片, 上方涂覆TIM1.5后连接散热器
- 有盖板封装中作为盖板使用

通过直接键合或复合盖板形态实现高效热传导

陶瓷基板部署场景

- 服务器中通过混压方案集成于PCB板内, 承担载板功能(如CoWoS-L)
- 光模块中应用于TOSA/ROSA内部, 位于EML芯片下方
- 作为基底支撑和散热通道

在先进封装中替代部分载板功能, 在光模块中提供机械支撑

TIM材料技术与市场测算

技术路线趋势

- TIM1由陶氏、信越等海外厂商主导, 采用硅脂、焊料及金锡合金
- TIM2新趋势是从2系列开始采用石墨烯方案, 国内厂商占70%-80%份额
- 石墨烯优势: 水平热导率超5300 W/mK, 优于金刚石的2000 W/mK

石墨烯凭借高热导率和成本优势在TIM2领域加速国产替代

市场规模预测

- 单颗GPU对应TIM2价值量约120-130元, CPU约70-80元
- 单个服务器机柜TIM2材料价值量约1万元
- 预计明年整体规模45-50亿元, 其中服务器TIM2约15亿元, 光模块十几至二十亿元

随着AI服务器功耗提升, TIM材料单机柜价值量显著增加

金刚石与陶瓷基板前景

金刚石三阶段演进

- 第一阶段: 芯片背面散热, 已有小批量应用
- 第二阶段: 层间封装散热, 需将SCD厚度降至几十微米
- 第三阶段: 纳入芯片内部结构, 远期目标

陶瓷基板性能对比

- 氮化铝: 热导率110-260 W/mK, 800G+光模块主力
- 氧化铝: 热导率20-40 W/mK, 早期主流
- 氮化硅: 用于高压高机械强度场景, 单纯散热不如氮化铝

产业链布局与工艺

主流电镀工艺

DPC (光模块主流)、DBC/AMB (功率半导体)、TFC (未来潜力)

陶瓷基板厂商

中瓷电子、旭光电子、科翔股份、博敏电子、富乐德

其他相关厂商

复材科技、国瓷材料; PCB厂储备混压方案

总结与洞察

- 关注具备DPC/TFC工艺能力 & 大客户导入进度的企业。TIM和金刚石虽基数小但增速预期极高; 陶瓷基板在光模块端已进入业绩兑现期, 建议重点跟踪氮化铝在800G向1.6T演进中的价值量提升机会。

内容由 钉钉AI 生成

本次方正机械散热材料专题汇报围绕TIM材料、陶瓷基板及金刚石在AI服务器与光模块中的应用展

开，详细解析了三类材料的技术路径、市场空间及竞争格局。会议澄清了不同材料的物理位置与功能差异，指出TIM材料与金刚石处于从一到十的早期爆发阶段，而陶瓷基板在光模块领域已进入价值量提升期，在PCB散热领域尚处从零到一阶段。

散热材料应用位置与封装结构

- TIM材料（导热界面材料）的定位
 - TIM材料主要用于填充芯片、封装体与散热器之间的空隙，分为TIM1、TIM2及TIM1.5三种类型。
 - TIM1：位于芯片与封装盖板之间，属于芯片封装内部材料，对可靠性要求极高。
 - TIM2：位于封装盖板与散热器之间，主要起填充和导热作用。
 - TIM1.5：应用于无盖板封装形式，直接填充在芯片与散热器之间，不区分TIM1和TIM2。
- 金刚石材料的应用形态
 - 金刚石直接键合在芯片表面，或作为金刚石铜复合材料替代传统纯铜盖板。
 - 在无盖板封装中，金刚石紧贴芯片，上方涂覆TIM1.5材料后连接散热器；在有盖板封装中，金刚石铜作为盖板使用。
- 陶瓷基板的部署场景
 - 在服务器中，陶瓷基板通过混压方案集成于PCB板内或层间，承担类似载板（Substrate）的功能，尤其在CoWoS-L等去载板方案中应用。
 - 在光模块中，陶瓷基板主要应用于TOSA（光发射组件）和ROSA（光接收组件）内部，位于EML芯片下方，作为基底支撑和散热通道。

TIM材料技术路线与市场测算

- 材料分类与技术趋势
 - TIM材料主要分为高分子基复合材料（硅脂、垫片、凝胶）、金属基复合材料及新型界面材料（石墨烯）。
 - TIM1：主要采用硅脂和焊料，大功率芯片常用金锡合金等液态金属，目前市场由陶氏、信越、松下等海外厂商主导。
 - TIM2：传统使用硅脂和相变材料，新趋势是从2系列开始采用石墨烯方案，国内厂商占据约70%-80%的市场份额。
 - 石墨烯优势：水平方向热导率可达5300 W/mK以上，优于金刚石的2000 W/mK，且具备优异的机械性能、载流子迁移率和成本优势。
- 市场规模预测
 - 单颗芯片用量：GPU芯片对应TIM2材料价值量约120-130元，CPU约70-80元；单个服务

器机柜TIM2材料价值量约1万元。

- 总体规模：预计明年TIM材料整体市场规模在45-50亿元左右。其中，服务器领域TIM2（石墨烯）市场约15亿元，TIM1保守估计10-15亿元；光模块领域约十几至二十亿元。

金刚石散热发展阶段与前景

- 应用的三个阶段
 - 第一阶段（当前）：芯片背面散热，包括单晶金刚石直接键合或金刚石铜作为封装盖板，已有小批量应用。
 - 第二阶段（早期）：层间封装散热，使用带孔的单晶金刚石（SCD）作为芯片间导热通道，厚度需降至几十微米。
 - 第三阶段（远期）：将金刚石直接生长或键合在芯片有源区附近，甚至纳入芯片内部结构。
- 市场空间预测
 - 按照中性预测，2027年金刚石散热市场空间约为42亿元（渗透率1%-5%），2030年渗透率达30%时，市场规模有望超过500亿元。

陶瓷基板技术对比与光模块应用

- 材料性能对比
 - 氧化铝：热导率20-40 W/mK，早期主流材料。
 - 氮化铝：热导率110-260 W/mK，散热性能优异，是目前800G及以上光模块的主力基板材料。
 - 氮化硅：主要用于高铁、光伏等高压、高机械强度场景，单纯散热需求下不如氮化铝。
 - 其他材料：氧化铍热导率高但有毒且随温度升高性能下降；金刚石加工难度大，不适合做基板打孔。
- 光模块中的价值量
 - 陶瓷基板（Substrate）：800G光模块中价值量约14美元，1.6T约17.5美元。
 - 陶瓷管壳（Tech/Can）：EML方案需要管壳以增强机械性能，800G价值量约20美元，1.6T约30美元；硅光方案通常无需管壳。
 - Tech模块结构：呈三明治结构，上下为陶瓷板，中间为散热材料，主要提供散热功能，其中上层陶瓷板电镀要求更高。
- 市场规模增长
 - 陶瓷基板及管壳在光模块领域的市场规模去年约50-60亿元，今年预计达100亿元，明年预计250亿元，2026年约109亿元（注：原文此处数据表述有跳跃，后续修正为2027年

250亿，2028年接近倍增），整体保持倍增趋势。

产业链布局与电镀工艺

- 电镀工艺方案
 - DBC/AMB：直接键合铜/活性金属钎焊，用于新能源车、功率半导体等传统领域。
 - DPC：直接镀铜，是目前光模块陶瓷基板的主流工艺。
 - TFC：薄膜陶瓷电路，镀层极薄，适合小电流信号传输，未来在PCB压合及CPU应用中具潜力。
- 相关上市公司
 - 陶瓷基板/器件：中瓷电子、旭光电子、科翔股份、博敏电子、富乐德等。
 - Tech模块/其他：复材科技、国瓷材料等。
 - PCB板厂：第一、二梯队PCB厂多已研发或储备陶瓷与PCB混压方案，以应对CoWoS-L等先进封装需求。

总结与阶段判断

- 发展阶段对比
 - TIM材料与金刚石：均处于从一到十的起步阶段。TIM材料中的石墨烯方案随R系列服务器开始应用；金刚石预计明年起快速放量。
 - 陶瓷基板：在光模块领域已过从零到一阶段，进入价值量提升期（800G向1.6T演进）；在GPU/PCB散热领域尚处从零到一阶段，市场空间大。
- 综合市场规模
 - 预计2027年，TIM材料市场规模约45-50亿元，陶瓷基板（含光模块及PCB新增）约250亿元，金刚石约42亿元（长期看2030年超500亿元）。

AI洞察

- 技术替代逻辑清晰：TIM材料中石墨烯凭借高热导率和成本优势正在替代传统硅脂，尤其在TIM2领域国内厂商占据主导；陶瓷基板中氮化铝因优异散热性能成为光模块主流，取代氧化铝。
- 市场爆发节奏差异：陶瓷基板在光模块端已进入业绩兑现期（倍增趋势），而在服务器PCB端仍处早期；TIM和金刚石虽基数小，但伴随AI芯片功耗提升，未来三年复合增速预期极高。
- 产业链分工明确：海外巨头垄断高壁垒的TIM1市场，国内厂商在TIM2、陶瓷基板制造及PCB混压工艺上具备较强竞争力，建议关注具备DPC/TFC工艺能力及大客户导入进度的企业。

章节

- 00:00:12 会议开场与声明
 - 主持人进行会议开场，播报合规声明，强调会议面向专业机构客户，禁止录音、转载及传播敏感信息，并提示参会者处于静音状态。
- 00:00:56 散热材料整体架构与应用场景概览
 - 主讲人介绍TIM材料、陶瓷基板和金刚石在服务器GPU封装及光模块中的具体位置和结构关系。详细解释了有盖板和无盖板封装形式下，TIM1、TIM2及TIM1.5的填充位置，以及金刚石作为键合层或盖板的应用，并区分了陶瓷基板在PCB混压方案及光模块TOSA/ROSA组件中的作用。
- 00:08:56 TIM导热界面材料详解与市场空间测算
 - 深入分析TIM材料的分类（高分子基、金属基、新型材料如石墨烯），对比TIM1与TIM2的技术要求、供应商格局（海外主导TIM1，国内主导TIM2）及材料演变趋势。基于GPU和CPU用量，测算服务器及光模块中TIM材料（特别是石墨烯方案）的市场规模，预计明年整体规模达45-50亿元。
- 00:17:12 金刚石散热材料的发展阶段与前景
 - 阐述金刚石材料应用的三个阶段：芯片背面散热（当前阶段，包括纯金刚石键合及金刚石铜盖板）、层间封装散热及芯片内部集成。分析其高导热率优势及加工难度，预测市场规模从当前的早期阶段逐步增长，预计2027年达40多亿，2030年渗透率提升后规模显著扩大。
- 00:19:26 陶瓷基板的技术路线、应用场景及市场规模
 - 讲解陶瓷基板在先进封装（CoWoS-CoWoff方案）中与PCB压合的应用，以及在光模块中作为EML芯片载板的核心地位。对比氧化铝、氮化铝、氮化硅等材料性能，指出氮化铝在光模块散热中的主流地位。分析DPC、TFC等电镀工艺，并测算光模块陶瓷基板及管壳的市场规模，预计明年达250亿元，处于从一到十的快速成长期。
- 00:32:02 三大散热材料总结对比与投资逻辑
 - 总结TIM、金刚石、陶瓷基板三种材料的位置、性能（热导率对比）及发展阶段。TIM和金刚石处于从一到十或零到一的导入期，陶瓷基板在光模块领域已成熟并量价齐升，在GPU PCB散热领域仍有巨大增量空间。最后提供相关产业链公司布局情况并结束汇报。